关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C049 椭圆焦半径公式（焦点在 x 轴）

二级结论

条件

条件 1（椭圆标准式）：

椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 $a>b>0$，$c^2=a^2-b^2$，离心率 $e=\frac{c}{a}\in(0,1)$。

条件 2（焦点位置）：

左、右焦点分别为 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$。

条件 3（点 P 坐标）：

点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆上。

结论

结论一（焦半径公式）：

直观描述： 焦半径长度随 x_0 增大而左增右减。

$$|PF_1|=a+ex_0,\qquad |PF_2|=a-ex_0.$$

推广结论（焦点在 y 轴）：

直观描述： 类似结构，纵坐标代替横坐标（F_1 为下焦点，F_2 为上焦点）。

$$|PF_1|=a+ey_0,\qquad |PF_2|=a-ey_0.$$

关键等价式（用于证明和考场检查） 设 $r_1=|PF_1|$、$r_2=|PF_2|$，则

$$r_1+r_2=2a,\qquad r_1-r_2=2ex_0.$$

因此 $x_0=0$ 时两焦半径均为 a；$x_0>0$ 时左焦半径更长，$x_0<0$ 时右焦半径更长。注意 $-a\le x_0\le a$，每条焦半径均在 $[a-c,a+c]$ 内。

推广的完整条件 焦点在 y 轴时，标准方程改为 $\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1\ (a>b>0)$，下、上焦点依次为 $F_1(0,-c)$、$F_2(0,c)$；此时 $|PF_1|=a+ey_0$，$|PF_2|=a-ey_0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

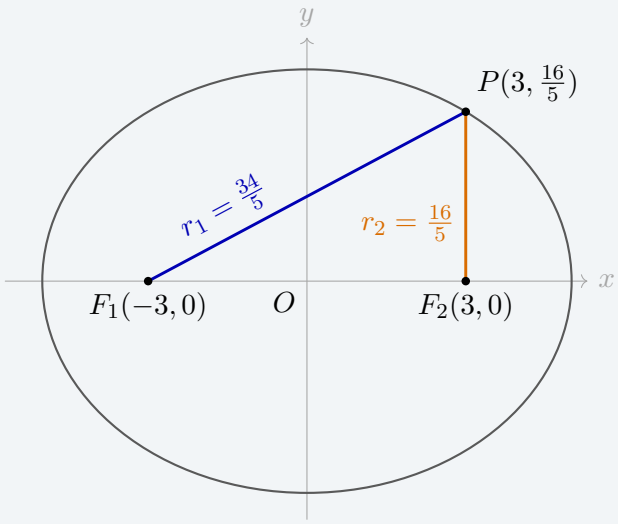
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

先认清：焦半径就是两条连向焦点的线段

取椭圆 $x^2/25+y^2/16=1$，$a=5, c=3, e=3/5$。图中 $P=(3,16/5)$ 确实在椭圆上。

两条焦半径：蓝色连左焦点，橙色连右焦点



$$\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$$

$$a=5,\ c=3,\ e=\frac{3}{5}$$

$$r_1=a+ex_0$$

$$r_2=a-ex_0$$

$$r_1+r_2=10=2a$$

“左加右减”指所连焦点的位置；x_0 保留正负号，不换成 $|x_0|$。

读图：蓝线连左焦点，长 $5+\frac{3}{5}\cdot 3=\frac{34}{5}$；橙线连右焦点，长 $5-\frac{3}{5}\cdot 3=\frac{16}{5}$。和为 10，与椭圆定义相符。

推广到任意椭圆上的点：

$$r_1=a+ex_0,\qquad r_2=a-ex_0,\qquad r_1+r_2=2a.$$

这里的“加、减”对应焦点位置；不是把两条线段的长短永远固定。例如 $x_0<0$ 时 $ex_0<0$，左焦半径反而较短。**补充直觉：两段长度和已知，为什么只设一个 t？**

既然 $r_1+r_2=2a$，就把 a 看作每条的“平均长度”：

$$\boxed{r_1=a+t,\qquad r_2=a-t.}$$

这相当于从一条挪出 t 给另一条，总和自动保持 $2a$。与分别设 r_1, r_2 再求和、差相比，这里**只需确定 t 一个未知量**；而且 t 可正可负，不限定 P 在左侧还是右侧。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

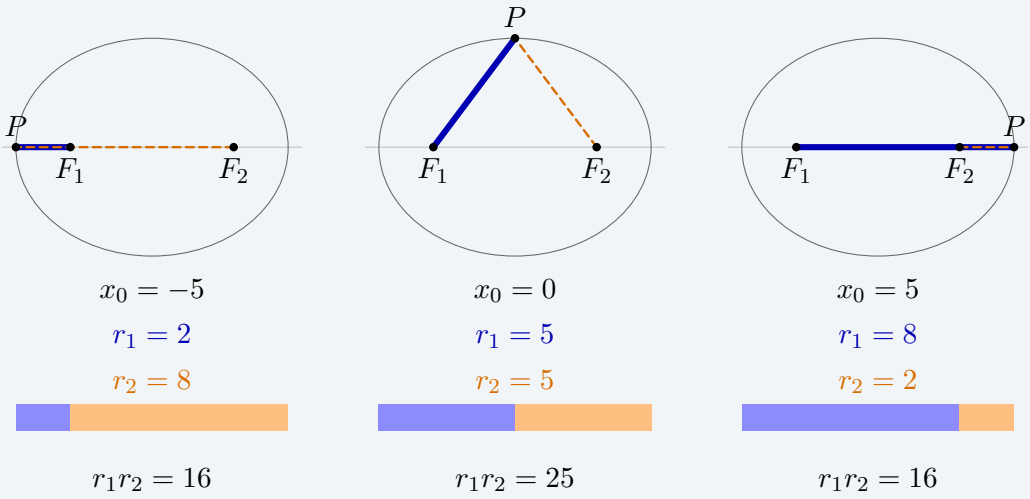
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

再看变化：一条增、一条减，和保持不变

从左端到右端：蓝色变长、橙色变短，总长度不变

同一椭圆 $x^2/25+y^2/16=1$，三图与下方长度条均保持同尺度。



$x_0=-5$	$x_0=0$	$x_0=5$
$r_1=2$	$r_1=5$	$r_1=8$
$r_2=8$	$r_2=5$	$r_2=2$
$r_1r_2=16$	$r_1r_2=25$	$r_1r_2=16$

端点处两条线段共线，用蓝色粗实线、橙色细虚线区分；长度条显示各自全长。三幅真实状态直接检验“左加右减”。随着 x_0 从 $-a$ 增到 a，r_1 从 $a-c$ 增到 $a+c$，r_2 反向变化，每条都为正。

长度条还告诉我们：两条之和相同，长度相等时乘积最大；在两端时乘积最小。一般地

$$r_1r_2=a^2-e^2x_0^2\in[b^2,a^2].$$

最大值在 $x_0=0$（两个短轴端点）取得；最小值在 $x_0=\pm a$（两个长轴端点）取得。

理解不等于证明：三态图用来理解、验算符号；下面用准线或勾股平方差证明所有点都成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

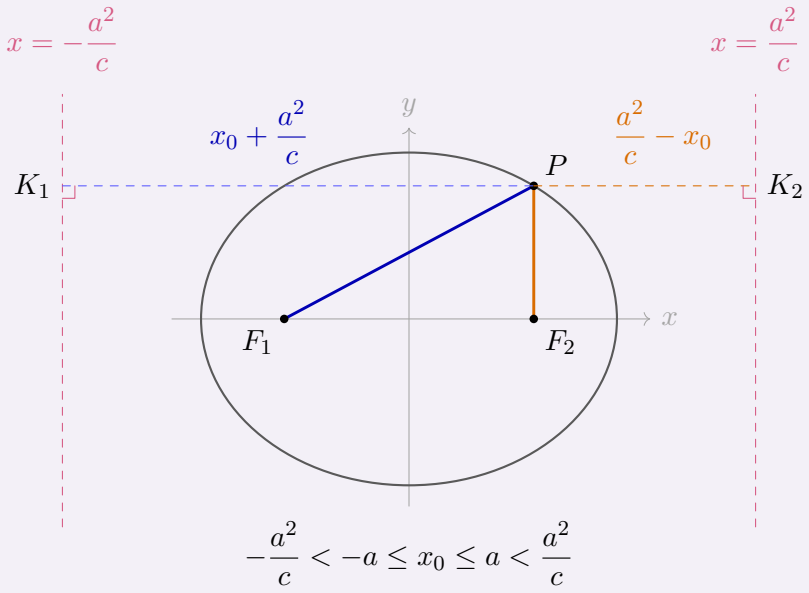
先定证明路线

- **最快：**已经学过椭圆第二定义，就直接用“焦点距离 = 离心率 × 准线距离”。
- **最低门槛（首推理解）：**只用椭圆第一定义、勾股定理和平方差公式，避开准线与配方。
- **常规：**从点到焦点的距离公式出发，代入椭圆方程消元、配方，是完整的标准代数证明。

证明一：最快证明——第二定义法 **切入点：**第二定义给出“焦半径与对应准线距离成正比”，而准线是竖直线，水平距离一眼可写。

椭圆右、左准线分别为 $x=\frac{a^2}{c}$ 与 $x=-\frac{a^2}{c}$。由于 $|x_0|\le a<\frac{a^2}{c}$（$0<c<a$），点 P 始终处在两条准线之间。

准线法：焦半径等于对应水平距离乘以 e



$$-\frac{a^2}{c}<-a\le x_0\le a<\frac{a^2}{c}$$

准线在顶点外侧，所以两条水平距离始终为正。

利用第二定义，直接有

$$|PF_2|=e\left(\frac{a^2}{c}-x_0\right)=a-ex_0,$$
$$|PF_1|=e\left(x_0+\frac{a^2}{c}\right)=a+ex_0,$$

其中关键一步是 $e\cdot\frac{a^2}{c}=\frac{c}{a}\cdot\frac{a^2}{c}=a$。**考场速记：**右准线在最右边，右焦半径 $=e$(准线横坐标 $-x_0$)；左侧反过来。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明二：最低门槛——第一定义＋勾股平方差法 **为什么选这个切入点？**椭圆第一定义已经告诉我们两条距离的和是 $2a$。要分别求出它们，只差一个差；直接相减两个根式很麻烦，改算平方差就能消掉 y_0^2。

设 $r_1 = |PF_1|$，$r_2 = |PF_2|$。

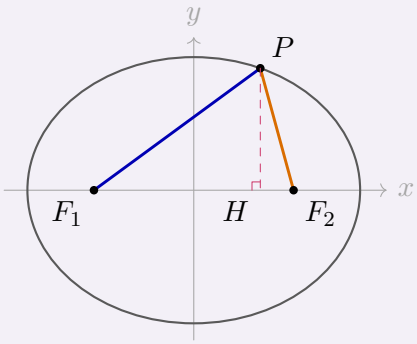
第一步（已知两距离的和）：

$$r_1 + r_2 = 2a.$$

这是椭圆第一定义，无须展开椭圆方程。

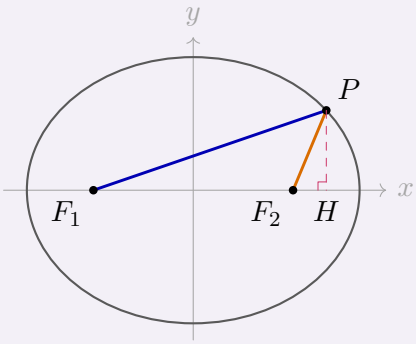
第二步（勾股定理写出平方差）：过 P 向 x 轴作垂足 $H(x_0, 0)$。先看垂足的两种位置：

勾股构造：垂足可以在焦点之间，也可以在焦点外侧



$-c < x_0 < c$

$HF_1 = x_0 + c, \quad HF_2 = c - x_0$



$x_0 > c$

$HF_1 = x_0 + c, \quad HF_2 = x_0 - c$

一般长度为 $HF_1 = |x_0 + c|$, $HF_2 = |x_0 - c|$, $PH = |y_0|$。

平方后统一为 $r_1^2 = (x_0 + c)^2 + y_0^2$, $r_2^2 = (x_0 - c)^2 + y_0^2$。

长度取绝对值，平方后无须分段；勾股定理统一写为：

$$r_1^2 = (x_0 + c)^2 + y_0^2,$$
$$r_2^2 = (x_0 - c)^2 + y_0^2.$$

两式相减，y_0^2 被消去：

$$r_1^2 - r_2^2 = (x_0 + c)^2 - (x_0 - c)^2$$
$$= 4cx_0.$$

注意 x_0 可以为负，使用平方式不受垂足位于哪个区间的影响。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明二（续）：由和、差分别求出两条焦半径

第三步（平方差除以和，求出差）：

$$\underbrace{(r_1-r_2)}_{\text{要找的差}}\underbrace{(r_1+r_2)}_{2a}=4cx_0 \quad\Longrightarrow\quad r_1-r_2=\frac{4cx_0}{2a}=2ex_0.$$

第四步（和差求两数）：

$$r_1=\frac{(r_1+r_2)+(r_1-r_2)}{2}=a+ex_0,$$
$$r_2=\frac{(r_1+r_2)-(r_1-r_2)}{2}=a-ex_0.$$

因此

$$\boxed{|PF_1|=a+ex_0,\qquad |PF_2|=a-ex_0}.$$

记忆负担最小的版本：

$$\boxed{\text{和：}2a \xrightarrow[\text{勾股+平方差}]{\text{找差}} \text{差：}2ex_0 \quad\Longrightarrow\quad a\pm ex_0.}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

补充证明：最低门槛优选——单变量 $a+t,\ a-t$ 法

为什么比设 r_1, r_2 更省事？原来的证明二先设两条距离为 r_1, r_2，再求“和”和“差”，最后联立。现在利用和已知这一条件，直接把两条距离写成 $a+t$ 与 $a-t$：**形式上只有一个未知量 t**，而和为 $2a$ 已自动满足。无需先求 r_1-r_2，也无需最后解二元方程组。

第一步：由第一定义，设两条焦半径。椭圆第一定义告诉我们 $|PF_1|+|PF_2|=2a$，所以设

$$\boxed{|PF_1|=a+t,\qquad |PF_2|=a-t.}$$

这里的 t 是**带符号的差量**，可以为正、零或负；无需预判哪条更长。

第二步：勾股写平方，两式相减。由 $F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$ 和 $P(x_0,y_0)$ 得

$$(a+t)^2=(x_0+c)^2+y_0^2,$$
$$(a-t)^2=(x_0-c)^2+y_0^2.$$

相减时，y_0^2 自动抵消；两边都是平方差：

$$\underbrace{(a+t)^2-(a-t)^2}_{4at}=\underbrace{(x_0+c)^2-(x_0-c)^2}_{4cx_0}.$$

故 $4at=4cx_0$，于是

$$\boxed{t=\frac{c}{a}x_0=ex_0}.$$

第三步：代回设法，结论立即得到。

$$\boxed{|PF_1|=a+ex_0,\qquad |PF_2|=a-ex_0.}$$

补充核验：因为 $|x_0|\le a$、$0<e<1$，有 $|t|=e|x_0|\le c<a$，所以 $a+t>0$、$a-t>0$，确实都是长度。

考场记忆：和是 $2a$，就设 $a\pm t$；勾股相减得 $4at=4cx_0$。与原证明二相比，数学原理相同，**但设元更少、步骤更短**，建议作为首选的最低门槛证明。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明三：常规证明——距离公式＋椭圆方程

第 1 步：用椭圆方程消去 y_0^2。

$$y_0^2 = b^2\left(1-\frac{x_0^2}{a^2}\right), \qquad b^2 = a^2 - c^2.$$

第 2 步：展开右焦半径的平方，再配方。

$$\begin{aligned} r_2^2 &= (x_0 - c)^2 + y_0^2 \\ &= x_0^2 - 2cx_0 + c^2 + (a^2 - c^2)\left(1 - \frac{x_0^2}{a^2}\right) \\ &= a^2 - 2cx_0 + \frac{c^2}{a^2}x_0^2 \\ &= \left(a - \frac{c}{a}x_0\right)^2 = (a - ex_0)^2. \end{aligned}$$

第 3 步：说明正性，再开方。因为 $|x_0| \le a$、$e = c/a < 1$，

$$a \pm ex_0 \ge a - c > 0.$$

所以 $r_2 = |a - ex_0| = a - ex_0$。将上面的 c 换成 $-c$，同理得到 $r_1 = a + ex_0$。

回验：两式之和为 $2a$，与第一定义相符；$x_0 = 0$ 时 $r_1 = r_2 = a$；右端点 $P(a, 0)$ 处 $r_1 = a + c, r_2 = a - c$。特殊值检查符号，一般性由上面的恒等变形保证。

三条路线的联系 第一定义给“和”，勾股平方差给“差”；第二定义直接给出每条距离；距离公式则通过消元配方得到同一结果。

焦点在纵轴的推广：对 $x^2/b^2 + y^2/a^2 = 1$，交换横纵轴，下、上焦点依次记为 F_1, F_2，便有 $r_1 = a + ey_0, r_2 = a - ey_0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：直接求两条距离——右端点检查符号

题目： 椭圆 $x^2/25+y^2/16=1$ 上点 P 的横坐标为 5，求两条焦半径。

解： $a=5,b=4,c=3,e=3/5$，故

$$r_1=5+\frac{3}{5}\cdot 5=\boxed{8},\qquad r_2=5-\frac{3}{5}\cdot 5=\boxed{2}.$$

回验： 此时 $P=(5,0)$，到 $(-3,0)$、$(3,0)$ 的距离确为 $8,2$，和为 10。这正是理解页三态图的右端状态。

例 2：由右焦半径反求横坐标

题目： 同一椭圆上 $|PF_2|=4$，求横坐标。

解： 右焦半径用减号，

$$5-\frac{3}{5}x_0=4\quad\Longrightarrow\quad\boxed{x_0=\frac{5}{3}}.$$

回验： 代入椭圆得 $y_0=\pm\frac{8\sqrt{2}}{3}$，确有上下两个点；到右焦点的距离平方为 $(5/3-3)^2+128/9=16$，故距离为 4。

例 3：两条焦半径的乘积最大值

题目： 同一椭圆上求 r_1r_2 的最大值。

解： $x_0\in[-5,5]$，所以

$$r_1r_2=\left(5+\frac{3}{5}x_0\right)\left(5-\frac{3}{5}x_0\right)=25-\frac{9}{25}x_0^2\le\boxed{25}.$$

等号当且仅当 $x_0=0$，即 $P=(0,\pm4)$。**回验：** 此时两条距离均为 5，乘积为 25；对应三态图的中间状态。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 4：由两焦半径之差反求横坐标

题目： 椭圆 $x^2/25+y^2/16=1$ 上一点满足 $r_1-r_2=12/5$，求横坐标。

识别： 第一定义给和 $2a$，平方差法还给出 $r_1-r_2=2ex_0$。代 $e=3/5$，

$$\frac{12}{5}=2\cdot\frac{3}{5}x_0 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{x_0=2}.$$

回验： $P=(2,\pm 4\sqrt{21}/5)$ 在椭圆上；$r_1=31/5, r_2=19/5$，差为 $12/5$、和为 10。这也是勾股构造图的左侧状态。

例 5：焦点在纵轴——下加上减

题目： 椭圆 $x^2/9+y^2/25=1$ 的下、上焦点分别为 F_1,F_2。点 P 的纵坐标 $y_0=5/2$，求两条焦半径。

解： $a=5,b=3,c=4,e=4/5$。焦点在纵轴，用 y_0：

$$r_1=5+\frac{4}{5}\cdot\frac{5}{2}=\boxed{7},\qquad r_2=5-\frac{4}{5}\cdot\frac{5}{2}=\boxed{3}.$$

回验： $P=(\pm 3\sqrt{3}/2,5/2)$ 在椭圆上；到下焦点 $(0,-4)$ 的距离平方为 $27/4+169/4=49$，到上焦点 $(0,4)$ 的距离平方为 $27/4+9/4=9$，因此为 $7,3$，且和为 10。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

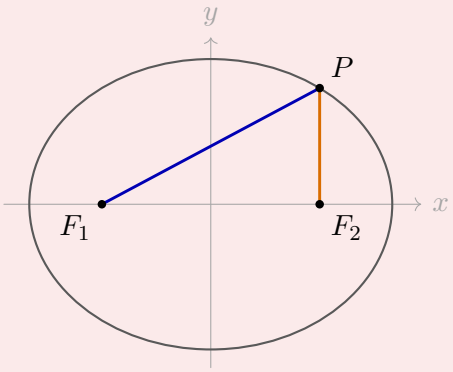
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错一：焦点换到纵轴，仍机械代入横坐标

先看焦点轴：横轴用 x_0，纵轴用 y_0

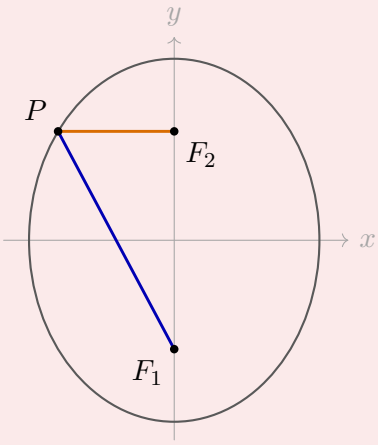
焦点在 x 轴



$r_1 = a + ex_0$

$r_2 = a - ex_0$

焦点在 y 轴



$r_1 = a + ey_0$

$r_2 = a - ey_0$

同一椭圆旋转 90°：左右焦点变为下上焦点，距离保持不变。

错因与纠正：横轴图用 x_0，纵轴图用 y_0；先定位焦点，再写“左加右减”或“下加上减”。本图左侧 $P = (3, 16/5)$，右侧旋转后 $P' = (-16/5, 3)$；两图均有 $r_1 = 34/5, r_2 = 16/5$。

易错二：加减号写反，或擅自把 x_0 换成 $|x_0|$ 这样会把左、右两条焦半径对调。用理解页的左右端点检查：右端点 $P(a, 0)$ 应有 $r_1 = a + c, r_2 = a - c$；左端点正好反过来。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错三：只检查坐标范围，就对任意点套公式 例如本例不在椭圆上的点 $(0,0)$ 虽满足 $x_0 \in [-5,5]$，但到两焦点的距离均为 3，并非公式给出的 5。**正确做法：**必须确认 P 在椭圆上；范围条件只是必要条件。

易错四：准线距离直接去绝对值，不说明依据 右准线距离本为 $|x_0 - a^2/c|$。因为 P 在椭圆上且 $a^2/c > a$，才可写为 $a^2/c - x_0$。准线图中两条准线都在长轴端点外侧。

易错五：由平方相等直接开方，漏掉正性 由 $r_2^2 = (a - ex_0)^2$ 先得 $r_2 = |a - ex_0|$；再由 $|x_0| \le a, e < 1$ 知 $a \pm ex_0 \ge a - c > 0$，才能去掉绝对值。

易错六：仅用三个特殊位置替代一般证明 三态图可以检查符号、观察极值，但不能证明全椭圆上的公式。一般证明仍需准线定义、第一定义加勾股平方差，或代入椭圆方程配方。**易错七：单变量法中误认为 t 一定大于零** 设 $|PF_1| = a + t$、$|PF_2| = a - t$ 时，t 是**带符号的差量**，不一定是正数。$x_0 < 0$ 时 $t = ex_0 < 0$，此时左焦半径反而短；不能擅自改设 $a + |t|, a - |t|$。真正需要保证的是 $a \pm t > 0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

椭圆焦半径公式将点到焦点的距离表示为横坐标的线性函数：$|PF_1| = a + ex_0$，$|PF_2| = a - ex_0$。

使用条件

- **条件 1（焦点位置）：**椭圆焦点必须在 x 轴上，标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$。
- **条件 2（点在椭圆）：**点 $P(x_0,y_0)$ 必须在椭圆上，满足椭圆方程。

关键提醒

- **易错点（记准符号）：**左焦半径对应加号，右焦半径对应减号。
- **检查项（核实范围）：**使用公式前检查 x_0 是否在 $[-a,a]$ 内，防止公式误用。

三条证明路径（优先记第二条）

- **最快：**第二定义 $\Rightarrow |PF_2| = e(\frac{a^2}{c} - x_0) = a - ex_0$，左焦点同理。
- **最低门槛：** $r_1 + r_2 = 2a$，$r_1^2 - r_2^2 = 4cx_0$，所以 $r_1 - r_2 = 2ex_0$；两式联立即得结论。
- **常规：**距离公式 $\Rightarrow$ 用椭圆方程消去 y_0^2 $\Rightarrow$ 配方开方。

考场触发器 见到“两焦点距离＋点的横坐标”就考虑焦半径；见到“两焦点距离的和与差”就考虑平方差法。记号判断：点向右移，离左焦点相对更远，所以**左加右减**。

$$\boxed{|PF_1| - |PF_2| = 2ex_0}, \qquad \boxed{|PF_1|\,|PF_2| = a^2 - e^2x_0^2 \in [b^2, a^2]}.$$

焦点在 y 轴：换成**下加上减**，把 x_0 换成 y_0。**补充优选：一个未知量 t，最低门槛再降低** 原上方三条路线**全部保留**；其中第二条还可以用更简洁的设元法完成：

$$\underbrace{|PF_1| + |PF_2| = 2a}_{\text{第一定义}} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{|PF_1| = a + t, \quad |PF_2| = a - t}.$$

两式勾股、相减：

$$\underbrace{(a+t)^2 - (a-t)^2}_{4at} = \underbrace{(x_0+c)^2 - (x_0-c)^2}_{4cx_0} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{t = ex_0}.$$

优势：原设 r_1, r_2 需分别处理两个待求长度；改用 $a+t, a-t$ 自动满足“和为 $2a$”，**只求一个** t。记住 t 可负。**考场触发：**两数的和是 $2a$ $\Rightarrow$ 立即试设 $a+t, a-t$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料